Arquitectura del Sistema: Del Metal a la Lógica

Introducción teórica al laboratorio: Diagnóstico de hardware, VFS y auditoría de enlaces.

Gemini Notebook

La Visión del SysAdmin

3 Capa de Usuario (La Abstracción)

Enlaces y Auditoría

2 Capa Lógica (El Sistema de Archivos)

Inodos y VFS

1 Capa Física (El Metal)

Diagnóstico de Hardware

No basta con teclear comandos; debemos entender la jerarquía desde los transistores hasta los punteros lógicos.

Gemini Notebook

El Mapa de Diagnóstico de Hardware

1. **`lscpu`**
   Muestra arquitectura, núcleos, hilos y velocidad del reloj.

2. **`lspci`**
   Lista controladores VGA, red y puentes conectados al bus PCI.

3. **`lsusb`**
   Identifica periféricos conectados mediante ID de fabricante/producto.

4. **`dmidecode`**
   Extrae datos DMI: fabricante, número de serie, versión de BIOS.

* **Nota:** Privilegios de **root/sudo** son esenciales para extraer la información completa del hardware.

Gemini Notebook

Radiografía Global: lshw vs. hwinfo

lshw

Visión exhaustiva (Requiere root)

```
*-cpu
   Intel CPU
   cpu ...
*-memory
   hilos
*-network
...
```

Información en profundidad física y lógica (capacidades, velocidades de reloj).

hwinfo

Visión estructurada (Requiere instalación)

```
Hardware Class: network
Model: "Intel Ethernet"
```

Salida más limpia y segmentada por clases de hardware. Ideal para scripts rápidos de inventario.

Gemini Notebook

Diseccionando el Núcleo y la BIOS

lscpu (Procesador)

Fundamental para verificar soporte de 64-bit y topología para virtualización.

dmidecode (SMBIOS/DMI)

Crítico para auditoría corporativa, garantías y gestión de inventario sin abrir el chasis.

Gemini Notebook

Del Disco al Sistema de Archivos

El hardware proporciona los bloques. El VFS impone el orden.
Entrando a la arquitectura interna de ext4/XFS...

Gemini Notebook

Anatomía Interna de un Filesystem

Gemini Notebook

El Inodo: El Verdadero Archivo

Regla de Oro: El nombre no es el archivo. El inodo es el archivo.

Dentro del Inodo (struct ext4_inode)

UID / GID (Propietario)

Modo de archivo (Permisos rw-r--)

Marcas de tiempo (atime, mtime, ctime)

Contador de enlaces (nlink)

Punteros a bloques físicos

Fuera del Inodo

- El Nombre del Archivo

Reside exclusivamente en la estructura dentry del directorio padre.

Gemini Notebook

Enlaces Duros (Hard Links)

- **Creación:** `ln archivo destino`
- **Mecanismo:** Crea una nueva entrada dentry que apunta al mismo inodo exacto. Sincronización total.
- **Ciclo de Vida:** `rm` ejecuta `unlink()`. Los datos físicos solo se destruyen cuando el contador `nlink` llega a 0.

¡Restricción Absoluta! (EXDEV). No pueden cruzar particiones ni enlazar directorios.

Gemini Notebook

Enlaces Simbólicos (Symlinks)

- **Creación:** ln -s archivo destino
- **Mecanismo:** Archivo independiente (Inodo propio, tipo l). Contiene la ruta como texto.
- **Fast Symlinks:** Si la ruta es <= 60 bytes, se almacena directamente en el inodo sin consumir bloques de datos.
- **Flexibilidad:** Pueden cruzar sistemas de archivos y enlazar directorios.

Enlaces Rotos (Dangling). Si el original desaparece, el cartel apunta al vacío (ENOENT).

Gemini Notebook

Matriz de Diagnóstico: Hard vs. Soft Links

Criterio Técnico	Hard Link	Symlink
Inodo	✅ Comparte el mismo inodo original	✅ Inodo nuevo e independiente (S_IFLNK)
Cruce de Particiones	❌ No (Error EXDEV)	✅ Sí (Cruza cualquier montaje)
Apunta a Directorios	❌ No (Evita bucles en el VFS)	✅ Sí
Impacto de Borrado Original	✅ Datos persisten intactos (nlink > 0)	❌ El enlace queda roto (Dangling)
Consumo de Espacio	✅ 0 bytes de bloques nuevos	✅ Solo el tamaño del texto de la ruta

Gemini Notebook

Casos de Uso en Producción

Despliegues Zero-Downtime

```
ln -sfn /releases/v2 /current
```

Cambio atómico de versiones web sin interrumpir peticiones HTTP.

Backups Deduplicados (rsync)

```
rsync --link-dest=/backup_ayer
/datos /backup_hoy
```

Crea un backup completo donde los archivos sin cambios consumen **0 bytes** usando enlaces duros.

Gemini Notebook

Auditoría Forense con find

```
find /etc/ -type l -exec ls -l {} \;
```

Filtra por tipo inodo S_IFLNK (Rastrear Symlinks). ✅

```
find /var/www -xdev -samefile index.html
```

Evita escanear unidades de red o tmpfs; restringe la búsqueda a la partición local (Cazar Enlaces Duros compartidos).

```
find /var/www -xdev -inum 291010
```

Búsqueda directa por número de inodo. ✅

Gemini Notebook

Peligros en Producción: Diagnóstico de Crisis

⚠ Crisis 1: Pipelines rotos por symlinks huérfanos ⚠

Diagnóstico

```
find . -xtype l
```

Evalúa el destino desreferenciado.

Solución

```
find . -xtype l -delete
```

Purga automatizada.

⚠ Crisis 2: El Espacio Fantasma (Disco 100% ocupado, pero vacío) ⚠

Archivo de log gigante eliminado con rm, pero un proceso sigue en ejecución reteniendo el descriptor en memoria.

Diagnóstico

```
lsof +L1
```

Detecta archivos con nlink = 0 abiertos.

Solución

```
> /proc/<PID>/fd/<FD>
```

Truncar mediante procfs sin reiniciar el servicio.

Gemini Notebook

La Terminal te Espera

- [ ] Mapear el hardware con `lspci` y `lscpu`.
- [ ] Extraer SMBIOS con `dmidecode`.
- [ ] Comprobar el aislamiento de particiones (`EXDEV`).
- [ ] Auditar estructuras con `find -samefile` y `-xtype l`.
- [ ] Resolver el espacio fantasma con `lsof`.

Ejecutar `sudo ./demo_enlaces.sh` para comenzar la simulación.

Gemini Notebook